

1 第五章常微分方程初值问题的数值解法—考试速查笔记

南京大学数学学院《数值分析》(邓卫兵等编)
覆盖范围：5.1 ~ 5.7 全章

1.1 目录

- 5.1 基本概念与离散化
- 5.2 单步法
- 5.3 Runge-Kutta 方法
- 5.4 线性多步法
- 5.5 差分方程简介
- 5.6 线性多步法的相容性、收敛性和稳定性
- 5.7 微分方程组与高阶微分方程
- 重要公式速查表

1.2 5.1 基本概念与离散化

1.2.1 问题设定

一阶常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & a \leq t \leq b \\ y(a) = y_a \end{cases}$$

定理 5.1.1 (存在唯一性)： 若 $f(t, y)$ 在带形区域 $D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, y \in \mathbb{R}\}$ 中连续，且关于 y 满足 **Lipschitz 条件**：

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题存在唯一连续可微解，且解连续依赖于初始条件（适定问题）。

记忆口诀：Lipschitz 条件 $\rightarrow$ 唯一解 + 适定性，是一切分析的前提。

1.2.2 离散化思想

将连续问题转化为在离散点 $t_0, t_1, \dots, t_N$ 上求近似值 $y_0, y_1, \dots, y_N$ ，其中：

$$t_n = a + nh, \quad h = \frac{b - a}{N}$$

1.2.3 三种基本离散方法推导

方法名	公式	来源	类型
向前 Euler	$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$	向前差商代替导数	显式
向后 Euler	$y_n = y_{n-1} + hf(t_n, y_n)$	向后差商代替导数	隐式

方法名	公式	来源	类型
梯形方法	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$	梯形积分公式	隐式
Adams 方法	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[3f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})]$	插值数值积分	显式 (多步)

1.2.4 线性 k 步法通用形式

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j}), \quad n = 0, 1, \dots, N-k$$

- $k = 1$: 单步法 (只用当前步)
- $k > 1$: 线性多步法 (利用前 k 步)
- $\beta_k = 0$: 显式 (可直接计算 y_{n+k})
- $\beta_k \neq 0$: 隐式 (需迭代求解)

隐式方法的迭代求解 (令 $\alpha_k = 1$):

$$\begin{cases} \text{取初值 } y_{n+k}^{(0)} \\ y_{n+k}^{(i+1)} = h\beta_k f(t_{n+k}, y_{n+k}^{(i)}) + g, \quad i = 0, 1, \dots \end{cases}$$

收敛条件: $|h\beta_k L| < 1$ (L 为 Lipschitz 常数)。

1.2.5 局部截断误差

利用 Taylor 展开: 若精确解 y_n 无误差, 下一步产生的误差:

$$R_n = \frac{1}{(p+1)!} h^{p+1} y^{(p+1)}(\xi_n) = O(h^{p+1})$$

1.3 5.2 单步法

1.3.1 基本定义

单步法 (显式):

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h) \\ y_0 = y_a \end{cases}$$

Φ 称为增量函数。

定义 ($\mathbf{p}$ 阶方法): 使

$$y(t+h) = y(t) + h\Phi(t, y(t), h) + O(h^{p+1})$$

成立的最大整数 p , 称单步法为 $\mathbf{p}$ 阶方法, 即局部截断误差为 $O(h^{p+1})$ 。

1.3.2 整体离散误差估计（重要定理）

定理 5.2.1: 设 Φ 关于 y 满足 Lipschitz 条件（常数 L ）， R 为局部截断误差上界，则：

$$\max_{0 \leq n \leq N} |e_n| \leq e^{L(b-a)} \left(|e_0| + \frac{R}{hL} \right)$$

推论：若方法是 p 阶的（ $R = O(h^{p+1})$ ）， $e_0 = 0$ ，则整体离散误差为 $O(h^p)$ 。

关键结论：局部截断误差阶比整体误差阶高 1。

1.3.3 相容性

相容条件： $\Phi(t, y, 0) = f(t, y)$ ，即 $h \rightarrow 0$ 时增量函数退化为方程右端函数。

定理 5.2.2: 单步法相容 $\Leftrightarrow$ 它至少是 1 阶方法；反之， $p \geq 1$ 阶方法一定相容。

1.3.4 收敛性

定义：当 $h \rightarrow 0$ ， $t_n = a + nh$ 固定时， $y_n \rightarrow y(t)$ ，则称方法收敛。

定理 5.2.3: 单步法收敛的充要条件是它满足相容条件。

1.3.5 稳定性（经典稳定性 / 渐近稳定性）

定义 5.2.4（稳定）：存在正常数 h_0, C ，对任意初值 $y_0, \tilde{y}_0$ ，对所有 $0 < h \leq h_0$ ，满足：

$$|y_n - \tilde{y}_n| \leq C|y_0 - \tilde{y}_0|, \quad nh \leq b - a$$

定理 5.2.4: 若 Φ 关于 y 满足 Lipschitz 条件，则单步法稳定。

1.3.6 绝对稳定性（固定步长下的稳定性）

针对典型方程 $y' = \mu y$ （ μ 为复常数，只考虑 $\text{Re } \mu < 0$ ），方法绝对稳定要求：

$$|y_{n+1}| < |y_n|$$

绝对稳定域：所有使绝对稳定条件成立的 $z = \mu h$ 的集合（复平面上的区域）。

各方法绝对稳定域对比

方法	绝对稳定域（实轴部分）	迭代公式
向前 Euler	$(-2, 0)$	$y_{n+1} = (1 + \mu h)y_n$
改进的 Euler	$(-2, 0)$	$y_{n+1} = (1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2)y_n$
梯形方法	$(-\infty, 0)$	$y_{n+1} = \frac{1+\mu h/2}{1-\mu h/2}y_n$
向后 Euler	$(-\infty, 0)$	$y_{n+1} = \frac{1}{1-\mu h}y_n$
经典 4 阶 RK	$(-2.78, 0)$	（见 5.3 节）

记忆要点：隐式方法（梯形、向后 Euler）绝对稳定域包含整个左半平面 $(-\infty, 0)$ ，显式方法只有有界区间。

1.3.7 Stiff (刚性) 问题

若 $\partial f / \partial y \ll 0$ (绝对值很大的负数), 称为**刚性问题**。

- 使用显式方法 (如欧拉法) 需 $h < -2/(\partial f / \partial y)$, 步长极小
- 适合用隐式方法 (梯形、BDF) 处理刚性问题

1.4 5.3 Runge-Kutta 方法

1.4.1 核心理念

用区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 内多个点的函数值的**线性组合**近似 **Taylor** 展开, 避免计算高阶偏导数。

1.4.2 改进的 Euler 方法 (2 阶 RK)

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n + hf(t_n, y_n) & (\text{预测}) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)})] & (\text{校正}) \end{cases}$$

等价形式:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + hf(t_n, y_n))]$$

特别地, 取 $a_2 = 1/2$ 得变形的 **Euler** 方法 (中点方法):

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

取 $a_2 = 2/3$ 得 **Heun** 方法:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}\left[f(t_n, y_n) + 3f\left(t_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}hf(t_n, y_n)\right)\right]$$

1.4.3 m 级显式 Runge-Kutta 方法

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{r=1}^m c_r K_r$$

其中:

$$K_1 = f(t_n, y_n), \quad K_r = f\left(t_n + a_r h, y_n + h \sum_{j=1}^{r-1} b_{rj} K_j\right), \quad r = 2, 3, \dots, m$$

系数用 **Butcher** 表表示:

$$\begin{array}{c|ccc} & 0 & 0 & \cdots \\ & a_2 & b_{21} & 0 & \cdots \\ \mathbf{a} \mid \mathbf{B} & \vdots & \vdots & \ddots & \\ \hline & a_m & b_{m1} & \cdots & b_{m,m-1} & 0 \\ \mathbf{1} \mid \mathbf{c}^T & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{array}$$

约束: $\sum_{j=1}^{r-1} b_{rj} = a_r, \sum_{r=1}^m c_r = 1$ 。

1.4.4 经典四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4) ★★★

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

其中:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, y_n) \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 &= f(t_n + h, y_n + hK_3) \end{aligned}$$

Butcher 表:

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	2/6	2/6	1/6

特点: 4 阶精度, 每步计算 4 次函数值, 阶数与函数值次数相等, 是最高效的显式 RK 法。

绝对稳定域 (实轴): $(-2.78, 0)$, 由

$$\left| 1 + \mu h + \frac{1}{2}(\mu h)^2 + \frac{1}{6}(\mu h)^3 + \frac{1}{24}(\mu h)^4 \right| < 1$$

确定。

1.4.5 三阶方法一览

方法	公式	Butcher 表特征
三阶 Heun	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_3)$	$a_2 = 1/3, a_3 = 2/3$
三阶 RK	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{9}(2K_1 + 3K_2 + 4K_3)$	$a_2 = 1/2, a_3 = 3/4$

两者局部截断误差均为 $O(h^4)$ 。

1.4.6 m 级隐式 Runge-Kutta 方法

K_r 中含有 $K_1, \dots, K_m$ (包括自身), 需联立求解方程组。每步计算代价更高, 但绝对稳定域更大 (通常包含整个左半平面)。

常用隐式 RK 由 Gauss 型数值积分公式推导: - **1 级 2 阶:** 梯形方法 - **2 级 4 阶:** 基于 Gauss-Legendre 2 点公式 - **3 级 6 阶:** 基于 Gauss-Legendre 3 点公式

1.4.7 自适应 Runge-Kutta 方法（嵌套 RK）

思想：用 p 阶和 $p + 1$ 阶 RK 方法各计算一次，用差值 $\eta_{n+1} = u_{n+1} - y_{n+1}$ 估计局部误差，动态调整步长。
步长调整策略：若误差超过容限 TOL，选新步长 $\bar{h}$ 满足：

$$\left(\frac{\bar{h}}{h}\right)^{p+1} \eta_{n+1} \simeq \gamma \cdot \text{TOL}, \quad \gamma = 0.9(\text{安全系数})$$

RKF45（Fehlberg 方法）：4 阶估计 + 5 阶误差控制，每步只需 6 次函数计算。

1.5 5.4 线性多步法

1.5.1 5.4.1 基于插值型数值积分构造的多步法

对 $y(t_{n+1}) - y(t_{n-p}) = \int_{t_{n-p}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt$ 右端积分用插值多项式近似。

1. 显式 Adams 方法（Adams-Bashforth） 用 $(t_n, f_n), (t_{n-1}, f_{n-1}), \dots, (t_{n-k}, f_{n-k})$ 共 $k + 1$ 点插值，积分区间 $[t_n, t_{n+1}]$ ：

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{j=0}^k \beta_{kj} f_{n-j}$$

常用公式：

阶数	步数	公式
1 阶	1 步	$y_{n+1} = y_n + hf_n$ （向前 Euler）
2 阶	2 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$
3 阶	3 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$
4 阶	4 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$

2. 隐式 Adams 方法（Adams-Moulton） 用 $(t_{n+1}, f_{n+1}), (t_n, f_n), \dots$ 插值，积分区间 $[t_n, t_{n+1}]$ ：

阶数	步数	公式
1 阶	0 步	$y_{n+1} = y_n + hf_{n+1}$ （向后 Euler）
2 阶	1 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_{n+1} + f_n)$ （梯形）
3 阶	2 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})$
4 阶	3 步	$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$

关键对比： k 步显式 Adams 是 $k + 1$ 阶， k 步隐式 Adams 也是 $k + 1$ 阶，但隐式方法截断误差系数更小。

3. Milne 方法 以 $p=3, k=3$, 预测公式:

$$y_{n+1} = y_{n-3} + \frac{4h}{3}(2f_n - f_{n-1} + 2f_{n-2})$$

校正公式 (Simpson 公式导出):

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$$

局部截断误差: $-\frac{1}{90}h^5 y^{(5)}(\xi)$ (四阶方法)。

1.5.2 5.4.2 基于插值型数值微分构造的多步法 (BDF)

BDF (Backward Differentiation Formula) 方法: 用 $(t_n, y_n), (t_{n-1}, y_{n-1}), \dots, (t_{n-k}, y_{n-k})$ 共 $k+1$ 点构造插值多项式 $q_k(t)$, 用 $q'_k(t_n)$ 近似 $f(t_n, y(t_n))$:

$$\sum_{m=1}^k \frac{\nabla^m y_n}{m} = hf(t_n, y_n)$$

通用形式: $y_n + \sum_{j=1}^k \alpha_j y_{n-j} = h\beta_0 f(t_n, y_n)$

常用 BDF 方法:

k	公式	阶数
1	$y_n - y_{n-1} = hf_n$ (向后 Euler)	1
2	$y_n - \frac{4}{3}y_{n-1} + \frac{1}{3}y_{n-2} = \frac{2}{3}hf_n$	2
3	见表 5.15	3

BDF 特点: 对刚性方程有优良稳定性。BDF2 的绝对稳定区间比显式方法大得多。

1.5.3 5.4.3 Hamming 方法

在 Milne 预测-校正基础上用待定系数法优化, 校正公式:

$$y_{n+1} = \frac{1}{8}[9y_n - y_{n-2} + 3h(f_{n+1} + 2f_n - f_{n-1})]$$

局部离散误差: $-\frac{1}{40}h^5 y^{(5)}(t_n) + O(h^6)$ (四阶方法)。

1.5.4 5.4.4 预测-校正方法 (PECE 模式) ★★★

思想: 显式公式预测 $y_{n+1}^{(0)}$, 隐式公式校正一次。

Adams PECE 四阶预测-校正法:

$$\begin{aligned} P: y_{n+1}^{(0)} &= y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}) \\ E: f_{n+1}^{(0)} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}) \\ C: y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1}^{(0)} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}) \\ E: f_{n+1} &= f(t_{n+1}, y_{n+1}) \end{aligned}$$

初始出发值: 用 4 阶 RK 方法计算 y_1, y_2, y_3 , 然后用 Adams PECE 继续。

计算效率优势: 多步法稳定后每步只需 1 次函数计算 (f 的值复用), 而 4 阶 RK 每步需 4 次。

1.6 5.5 差分方程简介

1.6.1 基本概念

m 阶线性差分方程:

$$a_0(n)y(n) + a_1(n)y(n+1) + \cdots + a_m(n)y(n+m) = b(n)$$

m 阶常系数线性差分方程 (系数与 n 无关):

$$a_0y(n) + a_1y(n+1) + \cdots + a_my(n+m) = b(n)$$

1.6.2 特征方程与通解

将 $y(n) = z^n$ 代入齐次方程, 得特征方程:

$$a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_mz^m = 0$$

其根称为特征根。

通解结构 情形 1: 特征根 $z_1, \dots, z_m$ 互异 (实根):

$$y(n) = C_1z_1^n + C_2z_2^n + \cdots + C_mz_m^n$$

情形 2: 含复数对特征根 $z = \rho e^{i\theta}$:

$$y(n) = \rho^n (C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta) + \cdots$$

情形 3: z_j 是重数为 s_j 的重根:

$$y(n) = \sum_{j=1}^p \sum_{l=1}^{s_j} C_{l,j} n^{l-1} z_j^n$$

非齐次方程: 通解 = 齐次通解 + 特解 (类比常微分方程)。

例子 求 $y(n+2) + 2y(n+1) + 2y(n) = 0$ 的通解:

特征方程 $z^2 + 2z + 2 = 0$, 根为 $z = -1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i3\pi/4}$

$$y(n) = (\sqrt{2})^n \left(C_1 \cos \frac{3n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{3n\pi}{4} \right)$$

1.7 5.6 线性多步法的相容性、收敛性和稳定性

1.7.1 特征多项式

线性 k 步法的两个特征多项式:

$$\rho(\lambda) = \alpha_k \lambda^k + \alpha_{k-1} \lambda^{k-1} + \cdots + \alpha_0$$

$$\sigma(\lambda) = \beta_k \lambda^k + \beta_{k-1} \lambda^{k-1} + \cdots + \beta_0$$

1.7.2 相容性 (Consistency)

定义：若线性 k 步法满足相容条件：

$$\rho(1) = 0, \quad \rho'(1) = \sigma(1)$$

则称方法是相容的。

定理 5.6.1：线性 k 步法相容 $\Leftrightarrow$ 它至少是 1 阶方法。

记忆：相容条件 = 方法至少精确到 1 阶。

1.7.3 稳定性 (Stability) 与根条件

定理 5.6.5：线性 k 步法稳定的充要条件是 $\rho(\lambda)$ 满足根条件 (特征根条件)：

根条件： $\rho(\lambda)$ 的所有根的模 ≤ 1 ，且模等于 1 的根只能是单根。

- 弱根条件 (根条件) $\rightarrow$ 弱稳定
- 强根条件： $\rho(\lambda)$ 除 $\lambda = 1$ 外所有根在单位圆内 $\rightarrow$ 强稳定

1.7.4 收敛性 (Convergence)

定理 5.6.7：线性 k 步法相容且稳定 $\Rightarrow$ 收敛 (充分条件)。

定理 5.6.2：线性 k 步法收敛 $\Rightarrow$ 相容。

定理 5.6.6：线性 k 步法收敛 $\Rightarrow$ 稳定。

综合结论：

$$\text{收敛} \Leftrightarrow \text{相容} + \text{稳定}$$

若方法是 q 阶的，初始出发值误差为 $O(h^q)$ ，则整体离散误差为 $O(h^q)$ 。

1.7.5 寄生根与振荡

将 k 阶多步法作用于 $y' = \mu y$ 时，产生 k 阶差分方程，有 k 个根 $\xi_1(\mu h), \dots, \xi_k(\mu h)$ ：

- ξ_1 (主根)：逼近精确解 $e^{\mu h}$
- $\xi_2, \dots, \xi_k$ (寄生根)：数值方法产生的虚假解，若模接近 1，会引起数值解振荡

例 (Milne 校正公式)： $\rho(\lambda) = \lambda^2 - 1$ ，根为 ± 1 ，寄生根 -1 在单位圆上，因此 Milne 方法弱稳定但不强稳定，会产生振荡。

例 (Adams 显式方法)： $\rho(\lambda) = \lambda^{k+1} - \lambda^k$ ，除根 1 外其余 k 个根均为 0，强稳定。

1.7.6 绝对稳定性（多步法）

对典型方程 $y' = \mu y$ (μ 为实常数), 线性 k 步法产生方程:

$$\rho(\lambda) - \mu h \sigma(\lambda) = 0$$

若所有根的模都小于 1, 则称方法绝对稳定。

Adams 方法绝对稳定区间 ($k = 1, 2, 3, 4$):

k	α_E (显式)	α_I (隐式)
1	-2	$-\infty$
2	-1	-6
3	-6/11	-3
4	-3/10	-90/49

Adams 隐式（内插）的绝对稳定区间远大于显式（外插）。

1.8 5.7 微分方程组与高阶微分方程

1.8.1 一阶微分方程组

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(a) = \boldsymbol{\eta}$$

其中 $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_m]^T$, $\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_m]^T$ 。

经典四阶 RK 方法推广:

$$\mathbf{w}_{j+1} = \mathbf{w}_j + \frac{1}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4)$$

$$\mathbf{K}_1 = h\mathbf{f}(t_j, \mathbf{w}_j)$$

$$\mathbf{K}_2 = h\mathbf{f}(t_j + \frac{h}{2}, \mathbf{w}_j + \frac{1}{2}\mathbf{K}_1)$$

$$\mathbf{K}_3 = h\mathbf{f}(t_j + \frac{h}{2}, \mathbf{w}_j + \frac{1}{2}\mathbf{K}_2)$$

$$\mathbf{K}_4 = h\mathbf{f}(t_j + h, \mathbf{w}_j + \mathbf{K}_3)$$

形式与标量情形完全一样, 只需将标量换成向量。

1.8.2 高阶微分方程化为方程组

m 阶方程:

$$y^{(m)} = f(t, y, y', \dots, y^{(m-1)})$$

令 $y_1 = y, y_2 = y', \dots, y_m = y^{(m-1)}$, 化为:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{m-1}' = y_m \\ y_m' = f(t, y_1, y_2, \cdots, y_m) \end{cases}$$

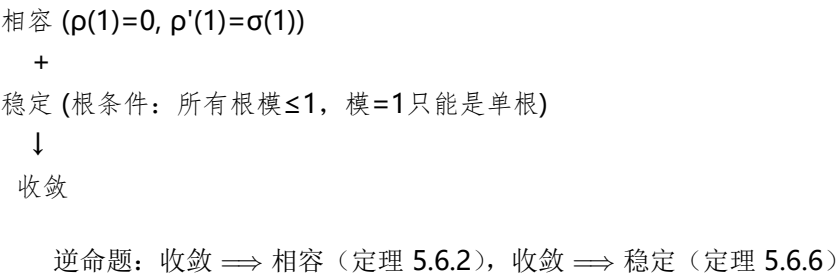
二阶方程例： $y'' = f(t, y, y')$ ， 令 $y_1 = y, y_2 = y'$ ， 化为方程组后直接用 RK4 求解。

1.9 重要公式速查表

1.9.1 各方法汇总对比

方法	类型	阶数	每步函数计算次数	稳定性特点
向前 Euler	单步显式	1	1	绝对稳定区间 $(-2, 0)$
向后 Euler	单步隐式	1	1	$(-\infty, 0)$
梯形法	单步隐式	2	1	$(-\infty, 0)$
改进的 Euler	单步显式	2	2	$(-2, 0)$
变形 Euler (中点)	单步显式	2	2	$(-2, 0)$
经典 RK4	单步显式	4	4	$(-2.78, 0)$
2 步 Adams-Bashforth	多步显式	2	1	较小
4 步 Adams-Bashforth	多步显式	4	1	$(-3/10, 0)$
3 步 Adams-Moulton	多步隐式	4	1	$(-90/49, 0)$
BDF2	多步隐式	2	1	适合刚性问题
Milne 方法	多步 (P-C)	4	—	弱稳定，不强稳定

1.9.2 三大性质关系图



1.9.3 误差阶公式

- 局部截断误差： $R_n = O(h^{p+1})$ (p 阶方法)
- 整体离散误差： $\max |e_n| = O(h^p)$ (p 阶方法， $e_0 = 0$)
- 收敛阶数估计： $p \simeq \log \frac{E(h_1)}{E(h_2)} / \log \frac{h_1}{h_2}$

1.9.4 常见考题类型

1. 推导格式： 给 p ， 用 Taylor 展开法推导 p 阶单步法

2. 判断阶数: 计算局部截断误差, 定 p
 3. 判断相容: 验证 $\rho(1) = 0, \rho'(1) = \sigma(1)$
 4. 判断稳定: 求 $\rho(\lambda)$ 的根, 检验根条件
 5. 绝对稳定域: 将方法作用于 $y' = \mu y$, 求使 $|y_{n+1}/y_n| < 1$ 的 μh 范围
 6. 误差估计: 用公式 $\max |e_n| \leq e^{L(b-a)}(|e_0| + R/(hL))$
 7. 数值计算: 用 RK4 或 Adams PECE 逐步计算
-

整理自南京大学数学学院《数值分析》第五章 (2024 年 8 月版)